

MANUAL TÉCNICO DE OPERACIÓN

SwiftyRing

Sistema de Timbre Escolar Inteligente y Alerta Sísmica

Guía exhaustiva para la gestión de horarios, control manual inmediato, asignación académica docente, bitácora de auditoría y respuesta ante eventos telúricos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
I.E. Santa Sofía · Dosquebradas

CENTRO DE FORMACIÓN
SENA CDITI · Risaralda

AUTOR Y DESARROLLADOR
Miguel Ángel Salazar García

PLATAFORMA MÓVIL
Flutter 3.24+ (iOS & Android)

ARQUITECTURA DE SEGURIDAD
JWT Asimétrico (RS256)

FECHA DE PUBLICACIÓN
Octubre de 2026

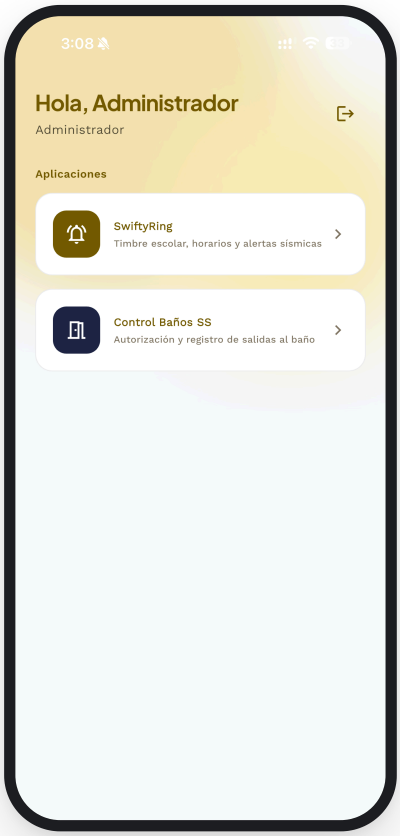
01

Acceso y Navegación

Autenticación segura por token, separación de privilegios y lanzador core

La aplicación móvil de **SwiftyRing** constituye el punto de mando para la comunidad educativa de la I.E. Santa Sofía. Al iniciar sesión con credenciales institucionales, el sistema valida la firma del token criptográfico y conduce al usuario a las vistas autorizadas según su rol:

ROL DE USUARIO	PANTALLA DE ENTRADA	ACCIONES CLAVE AUTORIZADAS
Profesor (Docente)	Mi Horario	Consulta de clase actual, próxima aula asignada, cuenta regresiva al siguiente timbre y alertas sísmicas.
Administrador	Control de Timbres	Accionamiento manual inmediato, programación regular y especial, asignación horaria docente y calibración física.
Operador	Control de Timbres	Supervisión de la jornada y accionamiento manual ante contingencias.



CORE INSTITUCIONAL

Lanzador de Módulos

Cumple con el requerimiento de aislamiento arquitectónico (RNF-12): la recepción (`core/`) presenta los módulos disponibles sin acoplar dependencias internas.

- **Perfil Activo:** Muestra el saludo oficial y el rol con el que se ha autenticado (ej. *Administrador*).
- **Acceso a SwiftyRing:** Tarjeta con el color dorado institucional y resumen descriptivo de las capacidades del timbre.
- **Cierre de Sesión Centralizado:** El botón superior revoca el token en el dispositivo de forma segura.

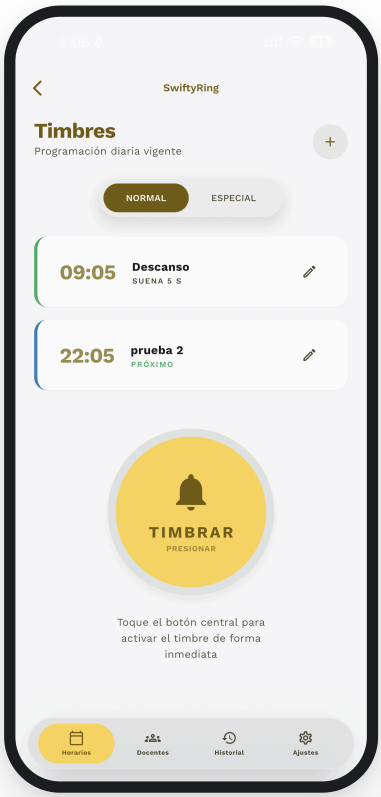
> **SESIÓN PERSISTENTE**
> El token JWT (RS256) se almacena en el llavero seguro del sistema operativo (Secure Storage), manteniendo la sesión abierta entre reinicios del teléfono.

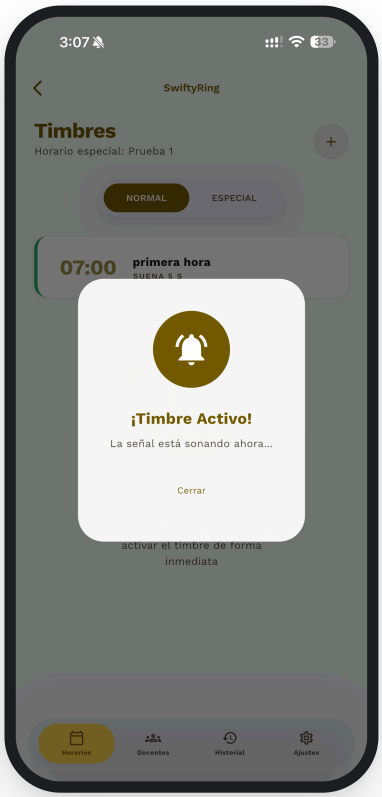
02

Control de Timbres

Operación de la jornada diaria y accionamiento manual con aviso inmediato

La pantalla principal del módulo de timbre (F-02) ofrece al administrador el panorama completo de los eventos programados para el día y el control directo sobre el actuador físico del timbre escolar:





OPERACIÓN EN VIVO

Accionamiento Inmediato

Al presionar el botón central con ícono de campana, la orden viaja al servidor y se refleja al instante tanto en el colegio como en la pantalla:

- **Ventana ¡Timbre Activo!:** Como se observa en la segunda captura, la app confirma con el aviso *"La señal está sonando ahora..."* mientras el relé conmuta la campana física.
- **Próximo Toque:** Tarjeta destacada con la hora inminente (ej. *09:05 AM*) y el motivo pedagógico.
- **Selector NORMAL / ESPECIAL:** Permite comprobar si el colegio opera bajo horario habitual o evento extraordinario.

AUDITORÍA AUTOMÁTICA

Cada toque manual queda registrado en la bitácora con el nombre del funcionario que lo activó y la hora exacta en milisegundos.

03

Programación Habitual

Configuración de toques regulares, duración en segundos y sincronización flash

Para estructurar la rutina ordinaria de la institución (entradas, cambios de clase de 55 minutos, descansos y salidas de jornada):

GESTIÓN REGULAR

Formulario de Timbre

Al pulsar el botón flotante "+" o el ícono de lápiz en cualquier tarjeta del día, se abre el formulario de precisión horaria:

- **Rueda Horaria Digital:** Selección exacta de la hora y minuto militar (ej. *07:00 AM*).
- **Días Activos:** Puntos selectores para fijar los días de la semana en que debe sonar (Lunes a Viernes).
- **Etiqueta Descriptiva:** Nombre pedagógico del evento (ej. *Primera hora*, *Salida a Descanso*).
- **Duración en Segundos:** Lapso de cierre del relé de estado sólido (estándar: 3 segundos para cambio de hora; 5 segundos para entrada o salida).



SINCRONIZACIÓN OFFLINE

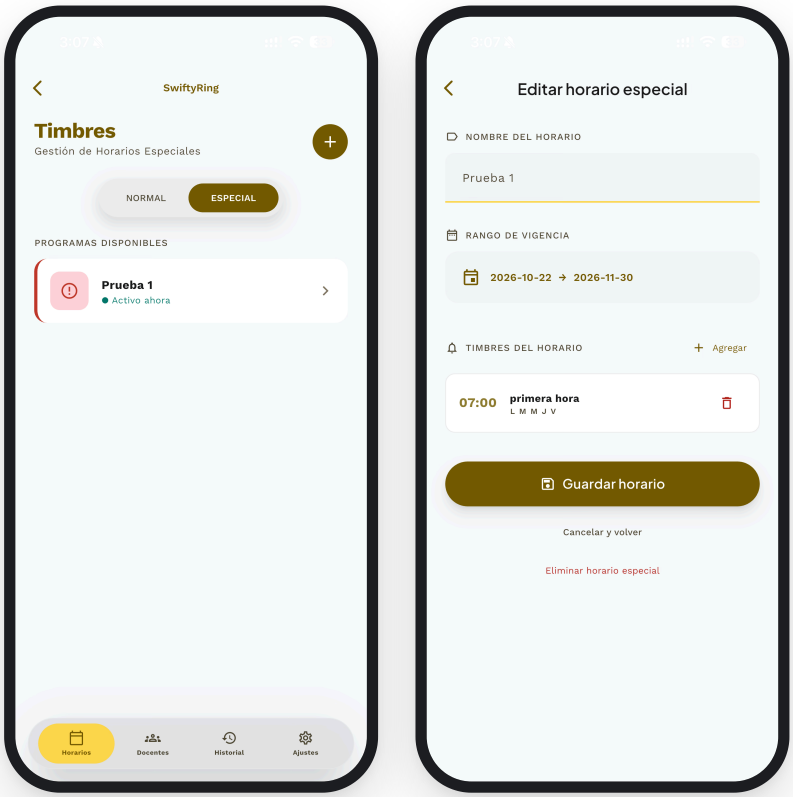
Al pulsar *Guardar*, los cambios se envían a PostgreSQL y se descargan a la memoria flash del ESP32 en su siguiente consulta (máximo 5 minutos).

04

Horarios Especiales

Gestión de jornadas pedagógicas, actos culturales y horarios reducidos

Cuando la institución modifica la jornada de forma temporal, los horarios especiales permiten definir una rutina paralela sin sobreescribir la programación regular:



FLEXIBILIDAD INSTITUCIONAL

Programas y Calendario

El administrador puede anticipar los eventos del año escolar y calendarizarlos con antelación:

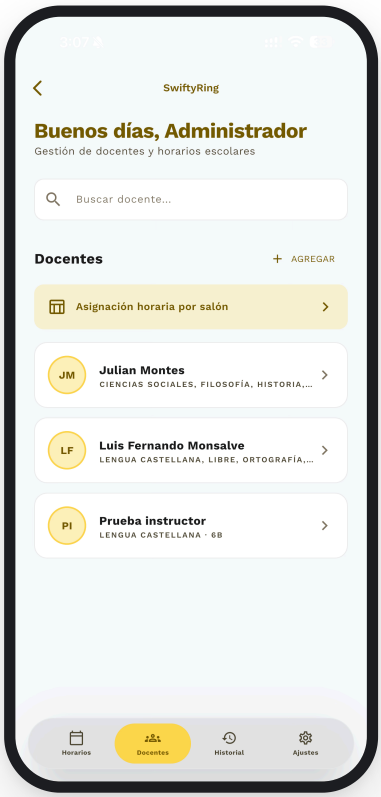
- **Catálogo de Programas:** Tarjetas con el nombre del evento (ej. *Prueba 1*, *Acto Cívico*) y conteo de timbres asociados.
- **Rango de Vigencia:** Fechas exactas de inicio y término (ej. *2026-10-22 al 2026-11-30*).
- **Reversión Autónoma:** Cumplida la fecha límite, el microcontrolador retoma automáticamente la rutina normal sin requerir ajustes manuales.

05

Directorio Docente

Registro de educadores, vinculación institucional y perfil curricular

Para garantizar que cada profesor reciba los avisos tempranos de su clase, el módulo cuenta con una base de datos docente sincronizada con el servidor de identidad:





TALENTO HUMANO

Alta y Búsqueda

Herramientas ágiles para la administración de la planta docente del colegio:

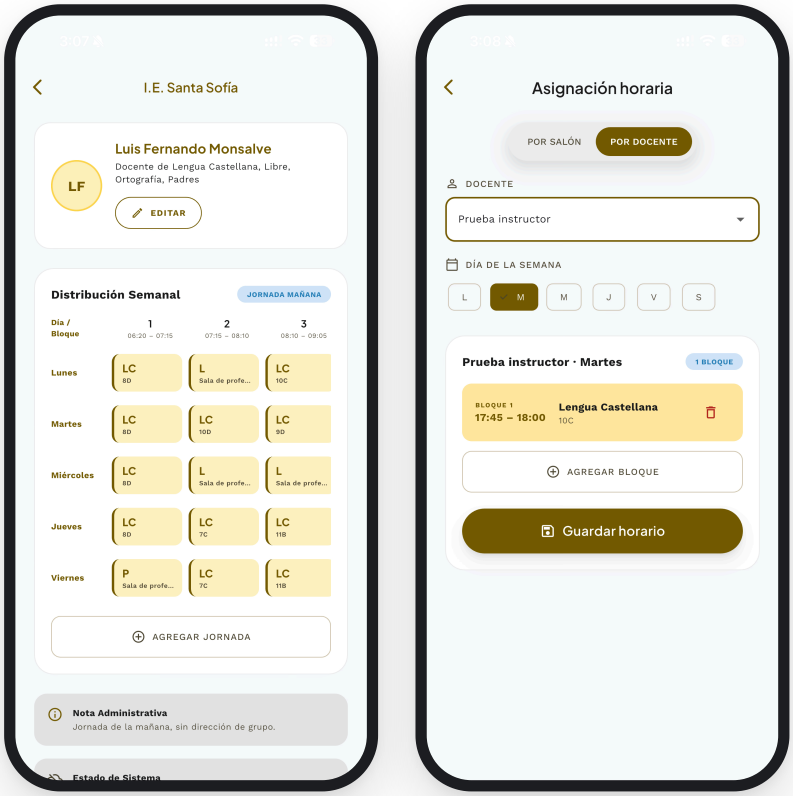
- **Buscador Instantáneo:** Filtro en tiempo real por nombre, apellido o materia pedagógica.
- **Tarjetas Informativas:** Muestra las iniciales del docente, áreas impartidas (ej. *Lengua Castellana, Ortografía*) y estado.
- **Formulario de Registro:** Alta rápida indicando nombre completo, correo institucional y número de identificación.

06

Asignación Horaria

Distribución semanal por docente y salón para despacho de avisos push

Permite relacionar las horas de clase de cada profesor con las aulas físicas del plantel educativo:



MATRIZ ACADÉMICA

Distribución y Salones

Visualización y asignación bidireccional de la jornada:

- **Ficha de Distribución:** Desglose semanal de clases, horas pedagógicas y espacios libres del educador.
- **Modo POR SALÓN:** Permite consultar qué docente y qué grupo ocupa cada aula física en una hora determinada.
- **Modo POR DOCENTE:** Permite armar la carga horaria semanal del profesor seleccionando día y bloque.

AVISOS PUSH (FCM)

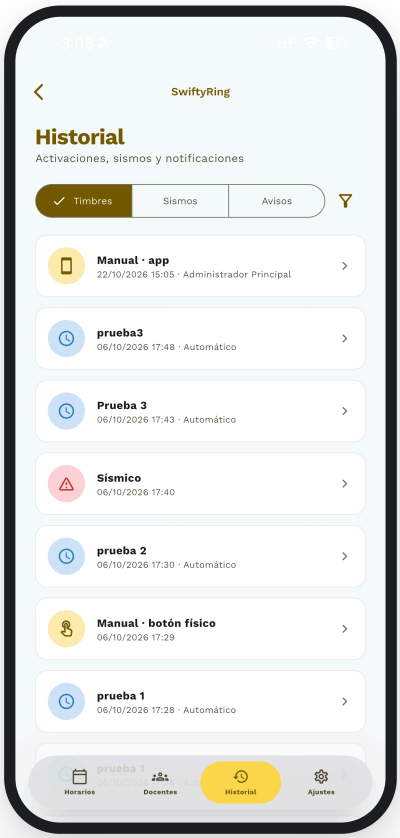
Basándose en esta matriz, el backend despacha notificaciones automáticas a los teléfonos de los docentes 10 y 5 minutos antes de cada cambio de clase.

07

Historial y Auditoría

Trazabilidad inmutable de activaciones automáticas, manuales y alertas sísmicas

En cumplimiento con el requerimiento de auditoría RF-17, la plataforma registra de forma permanente cada evento sonoro o de emergencia ocurrido en la institución:



TRANSPARENCIA Y CONTROL

Pestañas de Monitoreo

La vista de historial clasifica las bitácoras en tres áreas de consulta:

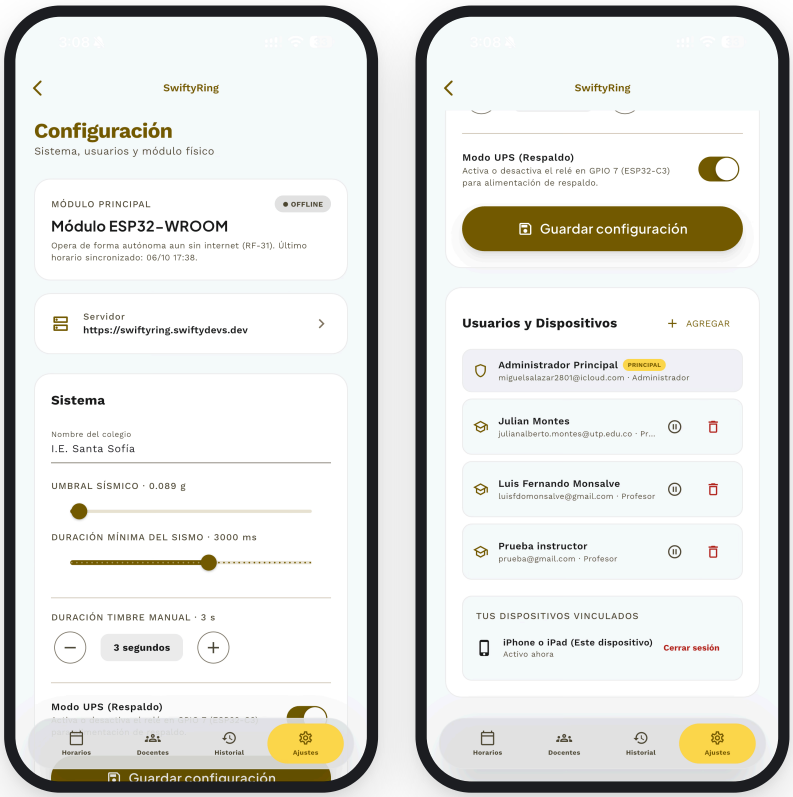
- **Pestaña TIMBRES:** Registro cronológico de todos los toques. Detalla si fue automático (por horario), manual desde la app (con el nombre del usuario) o manual desde el botón físico de la caja.
- **Pestaña SISMOS:** Historial de eventos telúricos registrados por el sensor inercial MPU-6050, indicando aceleración pico y duración de la alarma.
- **Pestaña AVISOS:** Registro de notificaciones de cambio de aula entregadas a los docentes.

08

Configuración de Hardware

Estado en línea del microcontrolador ESP32, respaldo UPS y dispositivos

Panel reservado exclusivamente para la administración institucional para verificar la conectividad de la caja física y gobernar la energía de respaldo:



DIAGNÓSTICO AVANZADO

Salud del Microcontrolador

Monitoreo continuo de los componentes de hardware:

- **Estado del ESP32:** Señala si el módulo está *ONLINE* recibiendo órdenes cada 2 segundos o *OFFLINE* operando de manera autónoma.
- **Calibración Sísmica:** Ajuste del umbral de aceleración para evitar falsas alarmas por tráfico pesado o portazos.
- **Modo UPS (GPIO 7):** Control del relé secundario de respaldo para conmutar la alimentación ante cortes en la red comercial.

09

Seguridad y Soporte

Actuación ante sismos y resolución de incidencias operativas

PROTOCOLO DE EMERGENCIA SÍSMICA

Actuación ante Detección Telúrica (MPU-6050)

Cuando el acelerómetro físico detecta un patrón inercial continuo característico de un sismo, el microcontrolador activa la campana en modo evacuación (sonido continuo/intermitente) y notifica de inmediato a los celulares de la comunidad escolar.

- **Suspensión de Clases:** Todo docente debe pausar actividades académicas al primer toque de alarma.
- **Evacuación Inmediata:** Guiar al estudiantado de forma ordenada hacia los puntos de encuentro predeterminados.
- **Autonomía Crítica:** La alarma física sonará incluso si las telecomunicaciones o la red de internet comercial colapsan.

Preguntas Frecuentes y Contingencias

¿Qué ocurre si se corta la energía eléctrica?

Si la caja física cuenta con respaldo UPS en el circuito de 5V y campana de respaldo, el sistema continuará operando. El chip RTC DS3231 mantendrá la hora exacta con su batería de respaldo de litio.

¿Qué hacer si un docente no recibe notificaciones en su teléfono?

Verifique en los ajustes del celular que la app cuente con permisos de notificaciones habilitados y que la optimización de batería no limite la ejecución en segundo plano.



"Apps hechas con intención, diseño riguroso y tecnología al servicio de la educación."

Swifty Devs.

PROYECTO DE GRADO SENA CDITI · I.E. SANTA SOFÍA · 2026

[redacted]